Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Centro Regional de Mazatenango
Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II
Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.

Metodología de Desarrollo (real)

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

Cómo se trabajó el proyecto · al 1 de noviembre de 2026

Gilmer Iván Ortiz Samayoa
Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 30 de octubre de 2026

Contenido

1. Resumen..... 3
2. Marco general: las fases del curso..... 4
3. Cómo se trabajó en realidad..... 5
    3.1 Antes de la revisión SQA..... 5
    3.2 La revisión SQA como punto de quiebre..... 5
    3.3 Después de la revisión..... 5
    3.4 Evaluación SQA por fases..... 6
4. Iteraciones: plan y ejecución..... 7
    4.1 Registro de iteraciones..... 7
5. Flujo de trabajo de un requerimiento..... 8
6. Aseguramiento de la calidad..... 9
7. Gestión de cambios..... 10
8. Herramientas usadas..... 11
9. Ajustes y lecciones aprendidas..... 12

1. Resumen

Este documento describe **cómo se trabajó realmente** el Sistema de Gestión del Asilo «Cabeza de Algodón», sin adornos. El proyecto lo desarrolló una sola persona dentro de las fases del curso. Durante las primeras fases el trabajo avanzó casi en **cascada**: primero los documentos, luego el prototipo, y las pruebas se dejaban para el final. El informe preliminar de revisión SQA lo señaló (hallazgo H-10) y a partir de ahí se adoptó formalmente un **modelo incremental con iteraciones de dos semanas**, se unificó la documentación en la ERS v3.0 y se automatizaron las pruebas.

Dato	Valor
Responsable	Gilmer Iván Ortiz Samayoa (análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación)
Modelo declarado	Incremental, iteraciones de 2 semanas (ERS v3.0, sección 3)
Duración planificada	13 semanas, 24/08/2026 – 20/11/2026
Horas planificadas	230 h (54 de prueba, 26 de revisión SQA, 4 de holgura)
Requerimientos	25 funcionales y 11 no funcionales
Casos de uso	20
Pruebas automatizadas	46 (23 PV + 23 CP), 46 aprobadas el 22/10/2026
Versiones de la especificación	ERS 1.0 → Documentación 2.0 → ERS 3.0 → 3.0 rev. 1

2. Marco general: las fases del curso

El curso organiza el proyecto en cuatro entregas, que fijan el orden de los documentos:

Fase del curso	Fecha de entrega	Punteo	Documento de referencia
Análisis	07/08/2026	3	ERS 1.0 (7 módulos, 14 RF, UML y modelo ER de 8 tablas)
Diseño	28/08/2026	5	ERS 1.0 y prototipo de seguridad con bcrypt en Python
Desarrollo	18/09/2026	5	Prototipo web y Documentación integral 2.0 (fechada 22/09)
Implementación final	16/10/2026	20	Sistema con MySQL; después, ERS 3.0 y respuesta al informe SQA (22/10)

> El cronograma v3 (Planificacion_Asilo_Cabeza_de_Algodon_v3.1.xlsx) extiende el trabajo hasta el 20/11/2026 para la iteración 6 (despliegue y aceptación) y el cierre. Esa extensión responde a la revisión SQA y debe confirmarse con el docente.

3. Cómo se trabajó en realidad

3.1 Antes de la revisión SQA

- **Documentos que no coincidían.** La ERS 1.0 hablaba de 14 requerimientos; la Documentación 2.0 recortó a 9 y proponía ASP.NET Core con SQL Server; un anexo volvió a agregar farmacia, reportes y cuatro roles. Mientras tanto, el sistema se construía en HTML, CSS y JavaScript.
- **Prototipo primero en el navegador.** El sistema funcionó primero guardando los datos en el navegador como simulación de la base de datos, con contraseñas con hash y sal. Después se agregó la base MySQL con una API en PHP para XAMPP, manteniendo el modo demostración.
- **Pruebas al final.** Las pruebas se hacían a mano y al terminar, no por iteración.
- **Credenciales publicadas.** La documentación mostraba el usuario y la contraseña del administrador, y la pantalla de inicio tenía botones de acceso de demostración.

3.2 La revisión SQA como punto de quiebre

El analista SQA Hansy Eduardo Gómez Quiroa entregó un informe preliminar con diez hallazgos (H-01 a H-10): alcance distinto entre documentos, credenciales publicadas, mecanismo de hash inconsistente, modelo de datos diferente, baja de residentes sin regla, requisitos no medibles, casos de uso incompletos, planificación sin tiempo para la calidad, control documental y metodología no declarada. Se atendieron todos:

Hallazgo	Qué se cambió
H-01 Alcance	Una sola línea base (ERS 3.0) con 25 RF, alcance v1 y fase 2
H-02 Credenciales	Sin credenciales en documentos ni pantalla; contraseñas temporales entregadas aparte y cambio obligatorio
H-03 Hash	Un solo mecanismo: PBKDF2-SHA256 calculado en el servidor
H-04 Modelo	18 tablas con Habitación como entidad y validación en el servidor
H-05 Baja	Solo baja lógica; el servidor rechaza borrar residentes
H-06 Requisitos	RF-12, RF-13, RNF-02 y RNF-04 con metas medibles
H-07 Casos de uso	20 casos con la misma plantilla y matriz RF → CU → prueba
H-08 Planificación	230 h comprobadas con fórmula, pruebas y SQA en cada iteración
H-09 Control documental	Carné en portada, nombre de archivo corregido, tabla de versiones
H-10 Metodología	Modelo incremental declarado, definición de terminado y control de cambios

3.3 Después de la revisión

1. Se escribió la **ERS v3.0** como única fuente de verdad.
2. Se corrigió el código: contraseñas temporales, hash solo en el servidor, validación de habitación (422), prohibición de borrar residentes (403) y un error al desactivar el usuario de un residente egresado que apareció durante las pruebas.
3. Se automatizaron **46 pruebas** con Python y Playwright sobre el sistema con MySQL; todas pasaron el 22/10/2026.

4. Se entregó la **Respuesta al informe SQA** con la evidencia y los scripts para que el analista repita las pruebas.
5. El 30/10/2026 se hizo una revisión interna de consistencia (ERS 3.0 rev. 1) y se publicó el código en GitHub.

3.4 Evaluación SQA por fases

La evaluación SQA por fases señaló nuevos hallazgos de diseño, código y proceso. Se atendieron dentro de la iteración 6 con el mismo flujo (requerimiento → código → prueba automatizada → documento):

Hallazgo	Qué se cambió
H-11 Diseño	Fase de Diseño con API, seguridad, wireframes, riesgos e integridad de datos
H-12 Cascadas	Llaves foráneas RESTRICT y script de migración sin pérdida de datos
H-13 RN-04	El egreso cancela (no borra) las solicitudes de laboratorio
H-14 Privilegios	El servidor filtra los datos por rol y revisa los registros que cada rol modifica; bitácora de solo agregar
H-16 Estado de aprobación	Matriz y plan marcan «Pendiente revisión SQA» hasta que el SQA repita las pruebas
H-18 Iteraciones	PBKDF2 con 600 000 iteraciones y formato versionado
H-19 Modo demostración	Solo explícito, con aviso y con cuentas distintas; sin respaldo local silencioso
Pruebas	17 pruebas nuevas de seguridad, negativas y de límites, y prueba de respaldo y restauración
Planificación	Versión 3.1 con riesgos, recursos, holgura de 10 h y desviación de horas

4. Iteraciones: plan y ejecución

El plan v3 ordena todo el proyecto en iteraciones. Las iteraciones I1 a I4 se reconstruyeron a partir de lo que ya se había hecho para que el plan reflejara la secuencia real; desde I5 el plan se sigue tal como está.

Iteración	Fechas	Contenido	Horas plan	Estado al 01/11
I1	24/08 – 04/09	Análisis y línea base	35	Terminada
I2	07/09 – 18/09	Modelo de datos y prototipo de pantallas	35	Terminada
I3	21/09 – 02/10	Seguridad, usuarios, residentes y habitaciones	35	Terminada
I4	05/10 – 16/10	Atención médica: ficha, signos, citas, laboratorio, medicamentos	35	Terminada
I5	19/10 – 30/10	Farmacia, facturación, reportes, panel y API MySQL; atención del informe SQA	35	Terminada
I6	02/11 – 13/11	Despliegue, pruebas de aceptación y cierre de hallazgos	35	En curso
Cierre	16/11 – 20/11	Manuales, documentación final y exposición	20	Pendiente

La columna de **horas ejecutadas** del Excel (v3.1) la llena el responsable; la columna «Desviación» compara contra el plan. Mientras no se registre, no se reportan horas reales en este documento.

4.1 Registro de iteraciones

Evidencia de lo entregado en cada iteración. La columna «Acta» indica si existe un acta firmada; las actas se levantan con la plantilla del documento «Plan de Implementación y Actas».

Iteración	Entregado	Evidencia verificable	Acta
I1	Alcance v1/fase 2, ERS y casos de uso	ERS v1.0 y su historial de versiones	Pendiente de firma
I2	Modelo ER, scripts SQL y prototipo	01/02/03 .sql, diagramas ER	Pendiente de firma
I3	Seguridad, usuarios, residentes y habitaciones	PV-01 a PV-18, CP-01 a CP-07	Pendiente de firma
I4	Ficha, signos, citas, laboratorio y medicamentos	CP-08 a CP-10, CP-15 a CP-18	Pendiente de firma
I5	Farmacia, caja, reportes, API MySQL; respuesta a H-01 a H-10; ERS 3.0	46 pruebas del 22/10 y regresión del 30/10; Respuesta al informe SQA	Pendiente de firma
I6 (en curso)	Hosting con HTTPS (31/10); correcciones H-11 a H-19; pruebas CP-28 a CP-44 y PR-07; planificación v3.1	PD-02, PD-03; regresión 70/70 del 01/11; repositorio GitHub	Pendiente
Cierre	Manuales y documentación final	—	Pendiente

Las fechas de las iteraciones I1 a I4 son reconstruidas (ver la sección 3); por eso sus actas se firman de forma retroactiva, indicando la fecha real de la firma.

5. Flujo de trabajo de un requerimiento

1. **Requerimiento.** Se toma de la ERS con su criterio de aceptación.
2. **Datos.** Si hace falta, se actualiza 01_esquema.sql y los datos de prueba.
3. **Lógica.** Se implementa la regla en js/servicios.js y, si protege seguridad o integridad, también en api/api.php.
4. **Pantalla.** Se construye la vista en js/app.js siguiendo el Manual de Diseño Visual y se revisa a 360 px.
5. **Prueba.** Se agrega el caso CP o PV al script de Playwright y se guarda la evidencia.
6. **Documentación.** Se actualiza la matriz de trazabilidad.
7. **Revisión SQA.** Se cierra la iteración con la revisión de calidad.

6. Aseguramiento de la calidad

- Pruebas automatizadas reproducibles: Evidencias/pruebas/prueba_sqa.py (PV-01 a PV-23) y prueba_cp.py (CP-01 a CP-27), con capturas y resultados JSON.
- Las pruebas se ejecutan contra el sistema real (Apache, PHP 8, MariaDB) con datos ficticios, incluido el envío de peticiones directas al servidor para comprobar los permisos.
- Las contraseñas de prueba se leen de un archivo local que no se comparte.
- Los hallazgos solo se dan por cerrados cuando el analista SQA los confirma (hito SQA 6).

7. Gestión de cambios

Cada cambio de alcance se registra como versión en la tabla de control de versiones de la ERS, indicando requerimientos, casos de uso, tablas y pruebas afectadas. Lo aprobado entra en la siguiente iteración; lo demás queda en la fase 2 (pagos en línea y FEL, avisos a familiares, recuperación por correo, app móvil, laboratorios externos).

8. Herramientas usadas

Herramienta	Uso
XAMPP (Apache, PHP 8, MariaDB, phpMyAdmin)	Servidor local, base de datos e importación de scripts
HTML5, CSS3, JavaScript	Interfaz y lógica en el navegador
PHP 8 con PDO	API del servidor
Python 3 + Playwright	Pruebas automatizadas y capturas
Microsoft Word y Excel	ERS, respuesta SQA y cronograma con fórmulas
GitHub	Publicación del código y de la documentación (desde el 30/10/2026)

9. Ajustes y lecciones aprendidas

1. **Una sola fuente de verdad.** Tener tres documentos con alcances distintos generó la mayoría de los hallazgos. Desde la ERS 3.0 todo se compara contra un solo documento.
2. **Probar en cada iteración, no al final.** Las pruebas automatizadas encontraron un error real (desactivar el usuario de un residente egresado) que a mano había pasado desapercibido.
3. **La seguridad no se documenta, se demuestra.** Quitar las credenciales y forzar el cambio de contraseña solo quedó claro cuando se probó con peticiones directas al servidor.
4. **Lo que no se mide no se puede aprobar.** Reescribir requisitos como «comprensible sin capacitación» en metas medibles permitió planificar su verificación.
5. **Registrar las horas reales.** Sin la columna de horas ejecutadas no se puede saber si el plan fue realista; es la siguiente mejora.
6. **Control de versiones desde el inicio.** El repositorio se creó al final; en un próximo proyecto conviene usar Git desde la primera iteración para tener el historial de cambios.